

	INFORME: CERRADURA ELECTRONICA CARRERA: FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION. NRC 28561		DEET/EA
			Página: 1 de

OBJETIVO. -

Desarrollar la cerradura electrónica funcional para implementarla en los lugares seleccionados, mediante el uso de programación en C y Pseint.

DESARROLLO. -

Primera versión:

En la primera etapa desarrollamos un código base para ir desglosando las necesidades del cliente como el pin, cedula, registro de personas.

https://github.com/ljangamarca-star/28561_FUND/blob/302e69f71053f1082d3076e9991c2d642005ba2a/Perfil_Proyecto/CODIGO%20C/proyecto2.c

Segunda versión:

En la actualización del código se implemento el registro de múltiples usuarios mediante una estructura y el guardado de los datos de manera permanente en un archivo de texto.

https://github.com/ljangamarca-star/28561_FUND/blob/302e69f71053f1082d3076e9991c2d642005ba2a/Perfil_Proyecto/CODIGO%20C/Untitled1.c

Tercera versión:

En esta actualización se implementó la validación de la cedula ecuatoriana, aceptando únicamente cedulas de las provincias de Pichincha antes de registrar o editar los datos del usuario

https://github.com/ljangamarca-star/28561_FUND/blob/302e69f71053f1082d3076e9991c2d642005ba2a/Perfil_Proyecto/CODIGO%20C/CODIGO_CERRADURA_V3.c

Cuarta versión:

En esta versión se mejoró la validación de la cedula para aceptar datos validos de todas las provincias del Ecuador y no solo las de Pichincha.

https://github.com/ljangamarca-star/28561_FUND/blob/302e69f71053f1082d3076e9991c2d642005ba2a/Perfil_Proyecto/CODIGO%20C/CODIGO_CERRADURA_V4.c

Quinta versión (ultima):

En esta versión únicamente agregamos los nombres de los integrantes del grupo, numero de grupo, nombre del proyecto, por recomendación de la orientadora de la asignatura.

Código de documento: UNIDAD 4 LETRAS-INF-v3-AÑO-ORD

Fecha: día (dd)-mes (tres letras)-año (aaaa)

	INFORME: CERRADURA ELECTRONICA CARRERA: FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION. NRC 28561		DEET/EA
			Página: 2 de

[https://github.com/ljangamarca-star/28561_FUND/blob/07155b2984a6eab75323c718e9f1167310fbbf15/Perfil_Proyecto/CODIGO%20C/CERRADURAELECCCG4%20\(1\).c](https://github.com/ljangamarca-star/28561_FUND/blob/07155b2984a6eab75323c718e9f1167310fbbf15/Perfil_Proyecto/CODIGO%20C/CERRADURAELECCCG4%20(1).c)

C.- CONCLUSIONES.-

1. Se logro desarrollar un sistema de control de acceso mas completo y de manejo muy simple.
2. La implementación de las validaciones como la verificación de la cedula permitió mejorar la seguridad y la confiabilidad de los datos ingresados de cada usuario.
3. La organización del proyecto en cada fase de la versión mediante sus estructuras y funciones facilito el desarrollo del código ya que así se puso desarrollar de una manera mas ordenada y sencillo de actualizar según pedidos del cliente interesado.

D.- RECOMENDACIONES. –

1. Implementar el cifrado o encriptación del PIN antes de almacenarlo en el archivo para aumentar la seguridad de la información de los usuarios.
2. Reemplazar funciones inseguras como gets() por alternativas más seguras, como fgets(), para evitar errores y mejorar la estabilidad del programa.
3. Incorporar nuevas funcionalidades, como la eliminación de usuarios, el bloqueo temporal después de varios intentos fallidos de inicio de sesión y una base de datos en lugar de un archivo de texto, con el fin de hacer el sistema más robusto y eficiente.

Sangolquí, 13/7/2026

Elaborado Por:

.....

Angamarca Jhosue

.....

Comina Francisco

.....

Iza Daniel

Estudiantes
ING, Electrónica y Automatización,
Presencial, Matriz Sangolquí